



Analisi I B

Calculus I B

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN0520
Docenti	Anna Capietto (Titolare del corso) Davide Zucco (Titolare del corso)
Corso di studio	0601L31 Laurea in Fisica
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A=Di base
Crediti/Valenza	9 (in comune con corso A)
SSD attività didattica	MATH-03/A - Analisi matematica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	

ItalianoEnglish

Matematica di base secondo quanto previsto dai programmi della scuola secondaria di II grado

Propedeutico a	
ItalianoEnglish	
Tutti i corsi	

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

ItalianoEnglish

L'insegnamento intende fornire gli elementi fondamentali dell'analisi matematica per funzioni di una variabile reale necessari per la comprensione delle principali discipline scientifiche, con particolare attenzione alle scienze fisiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

ItalianoEnglish

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza degli elementi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale per le funzioni di una variabile reale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento si dovrà essere in grado di risolvere esercizi e problemi usando gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale (in particolare: calcolare limiti di successioni e di funzioni, procedere allo studio qualitativo del grafico di una funzione, risolvere problemi di integrazione di carattere elementare, risolvere semplici equazioni differenziali). Inoltre, si attende la capacità di enunciare, e in alcuni casi dimostrare, i teoremi di base dell'Analisi Matematica.

Programma

ItalianoEnglish

Il programma dettagliato verrà pubblicato sulla pagina Moodle dell'insegnamento.

Elementi di logica: numeri reali e numeri complessi.

Limiti e continuità. Definizione di limite di funzioni e successioni; continuità; proprietà globali delle funzioni continue.

Calcolo differenziale. Definizione di derivata e sue interpretazioni; teoremi del calcolo differenziale; massimi, minimi e studio di funzioni; formula di Taylor.

Calcolo integrale. Il problema inverso della derivazione; definizione di integrale di Riemann e sue proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; integrali impropri.

Equazioni differenziali. Generalità, esempi e modelli differenziali nelle scienze applicate; cenni al problema di Cauchy; equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine, equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.

Modalità di insegnamento

ItalianoEnglish

L'insegnamento (lezioni (48 ore) ed esercitazioni (24 ore) in aula, 72 ore totali) si svolgerà in presenza.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ItalianoEnglish

Esame finale, composto da una prova scritta (esercizi e teoria). Le modalità d'esame dettagliate sono descritte nel riquadro Modalita' e programma d'esame della pagina Moodle del corso.

E' possibile verificare autonomamente la propria preparazione svolgendo regolarmente:

- gli esercizi suggeriti a lezione
- gli esercizi del tutorato (si veda la sezione "Attività di supporto")
- i quiz di autovalutazione sulla teoria, disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Attività di supporto

ItalianoEnglish

Tutorato: uno studente/essa della Laurea in Matematica sarà a disposizione per aiutare nella risoluzione degli esercizi proposti settimanalmente sulla pagina Moodle dell'insegnamento.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Analisi Matematica 1
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	Pearson
Autore:	C.Canuto, A.Tabacco
Obbligatorio:	No

ItalianoEnglish

Libri esercizi:

M. Badiale, P. Caldiroli, S. Coriasco, Esercizi di Analisi Matematica, Aracne Ed.

P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, Vol. 1, Liguori

Note

ItalianoEnglish

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>) e di accoglienza di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>)

Ulteriori dettagli sulla organizzazione del corso, e relativo materiale didattico, si trovano sulla [pagina Moodle](#) dell'insegnamento.

I docenti possono essere contattati al termine della lezione o via email

Registrazione

● Aperta

 Materiale didattico	 Banche appelli	 Orario lezioni	 Vai a Moodle
--	---	---	---



Ultimo aggiornamento: 03/11/2025 09:55